

Thème 1 — Le tableau statistique

Niveau Difficile — exercices

Objectif : reconstruire un tableau incomplet en combinant toutes les relations ($n_i = f_i N$, cumuls, $N = \sum n_i$), comme au concours.

Exercice 1 — Reconstitution d'un tableau (mise en situation)

Un service hospitalier chronomètre la **durée** (en minutes) de $N = 200$ consultations. Le secrétariat a malheureusement égaré une partie du tableau ; il ne reste que ceci :

Classes (min)	n_i	f_i	n_c	f_c
[0,10[	...	0,05	...	...
[10,20[	30	...	...	...
[20,30[	...	...	110	...
[30,40[	...	0,25	...	...
[40,50[	...	...	200	...

Répondre dans l'ordre :

- Déterminer n_1 à partir de f_1 et de N .
- En déduire n_c des deux premières classes, puis n_3 sachant que $n_c = 110$ à la ligne 3.
- Déterminer n_4 à partir de f_4 .
- En déduire n_5 pour que le total soit exactement N .
- Compléter la colonne f_c . Combien de consultations ont duré *moins de 30 minutes* ? Quel pourcentage a duré *30 minutes ou plus* ?

Exercice 2 — Classes d'amplitudes inégales

On regroupe l'âge (en années) de $N = 50$ patients d'un cabinet en trois classes *de largeurs différentes* :

Classes (ans)	[0,10[	[10,30[	[30,60[
n_i	8	22	20

- Donner l'amplitude de chaque classe. Sont-elles égales ?
- Calculer le centre x_i de chaque classe. La formule $x_i = (a + b)/2$ dépend-elle de l'amplitude ?
- Calculer les fréquences f_i et vérifier que $\sum f_i = 1$.